

Лабораторная работа

Номер 5

Приходько И. И.

4 сентября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Приходько Иван Иванович
- Студент
- Российский университет дружбы народов

Изучение механизмов изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов.

Создаем файл с кодом на С



```
guest@ivanprihodko:~/Downloads — nano simpleid.c
GNU nano 5.6.1 simpleid.c Modified
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
int
main ()
{
uid_t uid = geteuid ();
gid_t gid = getegid ();
printf ("uid=%d, gid=%d\n", uid, gid);
return 0;
}
```

Рис. 1: Создание файла simpleid.c

Запускаем файл и видим, что оно работает корректно

```
[guest@ivanprihodko Downloads]$ touch simpleid.c
[guest@ivanprihodko Downloads]$ nano simpleid.c
[guest@ivanprihodko Downloads]$ gcc simpleid.c -o simpleid
[guest@ivanprihodko Downloads]$ ./simpleid
uid=1001, gid=1001
[guest@ivanprihodko Downloads]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest),10(wheel) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
```

Рис. 2: Проверка работы файла

Создаем второй файл с кодом на C



```
guest@ivanprihodko:~/Downloads — nano simpleid.c
GNU nano 5.6.1 simpleid.c
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
int
main ()
{
uid_t real_uid = getuid ();
uid_t e_uid = geteuid ();
gid_t real_gid = getgid ();
gid_t e_gid = getegid ();
printf ("e_uid=%d, e_gid=%d\n", e_uid, e_gid);
printf ("real_uid=%d, real_gid=%d\n", real_uid,
, →
real_gid);
return 0;
}
```

Рис. 3: Создание файла simpleid2.c

Запускаем второй файл и видим, что оно работает корректно

```
[guest@ivanprihodko Downloads]$ gcc simpleid2.c -o simpleid2
[guest@ivanprihodko Downloads]$ ./simpleid2
e_uid=1001, e_gid=1001
real_uid=1001, real_gid=1001
[guest@ivanprihodko Downloads]$ su -
Password:
su: Authentication failure
[guest@ivanprihodko Downloads]$ su -
Password:
[root@ivanprihodko ~]# chown root:guest /home/guest/simpleid2
chown: cannot access '/home/guest/simpleid2': No such file or directory
[root@ivanprihodko ~]# chown root:guest /home/guest/simpleid2
[root@ivanprihodko ~]# chmod u+s /home/guest/simpleid2
[root@ivanprihodko ~]# ./home/guest/simpleid2
-bash: ./home/guest/simpleid2: No such file or directory
```

Рис. 4: Проверка работы второго файла

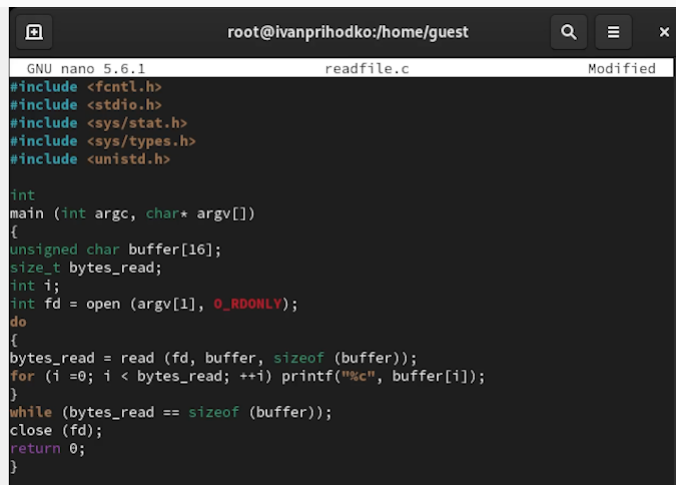
Изменение атрибутов второго файла

```
[root@ivanprihodko ~]# chown root:guest /home/guest/simpleid2
chown: cannot access '/home/guest/simpleid2': No such file or directory
[root@ivanprihodko ~]# chown root:guest /home/guest/simpleid2
[root@ivanprihodko ~]# chmod u+s /home/guest/simpleid2
[root@ivanprihodko ~]# ./home/guest/simpleid2
-bash: ./home/guest/simpleid2: No such file or directory
[root@ivanprihodko ~]# cd /home/guest
[root@ivanprihodko guest]# ./simpleid2
e_uid=0, e_gid=0
real_uid=0, real_gid=0
[root@ivanprihodko guest]# ls -l simpleid2
-rwsr-xr-x. 1 root guest 17656 Sep  3 04:55 simpleid2
[root@ivanprihodko guest]# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[root@ivanprihodko guest]# touch readfile.c
[root@ivanprihodko guest]# nano readfile.c
```

Рис. 5: Изменение атрибутов второго файла

Работа с файлами и их атрибутами

Создаем третий файл



```
GNU nano 5.6.1 readfile.c Modified
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>

int
main (int argc, char* argv[])
{
    unsigned char buffer[16];
    size_t bytes_read;
    int i;
    int fd = open (argv[1], O_RDONLY);
    do
    {
        bytes_read = read (fd, buffer, sizeof (buffer));
        for (i=0; i < bytes_read; ++i) printf("%c", buffer[i]);
    }
    while (bytes_read == sizeof (buffer));
    close (fd);
    return 0;
}
```

Запускаем третий файл

```
[root@ivanprihodko guest]# gcc readfile.c -o readfile
[root@ivanprihodko guest]# chmod 660 /home/guest/readfile.c
[root@ivanprihodko guest]# su guest
[guest@ivanprihodko ~]$ nano readfile.c
[guest@ivanprihodko ~]$ su -
Password:
[root@ivanprihodko ~]# ./readfile readfile.c
-bash: ./readfile: No such file or directory
[root@ivanprihodko ~]# ./readfile home/guest/readfile.c
-bash: ./readfile: No such file or directory
[root@ivanprihodko ~]# cd
[root@ivanprihodko ~]# su guest
[guest@ivanprihodko root]$ ls
ls: cannot open directory '.': Permission denied
[guest@ivanprihodko root]$ cd
```

Рис. 7: Запуск третьего файла

Пробуем прочитать самого себя

```
[guest@ivanprihodko ~]$ ./readfile readfile.c  
FVV@HM!dg HM>@V!*Qb!"RE2NH??=bFV`M<>  
FVP@m8MH?  
  
g?Gg?Gg?Bg?Zg?Zg?Om?  
FVmcp@m?????(oBooBod@@8  
  
000y00w??=?x86_64./readfilereadfile.cSHELL=/bin/bashHISTCON
```

Рис. 8: Попытка прочитать собственный файл

Работа с файлами и их атрибутами

Меняем атрибуты файлов и попытка прочитать или изменить некоторые файлы

```
[guest@ivanprihodko ~]$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwt. 17 root root 4096 Sep  3 05:08 tmp
[guest@ivanprihodko ~]$ echo "test" > /tmp/file01.txt
[guest@ivanprihodko ~]$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--r--. 1 guest guest 5 Sep  3 05:09 /tmp/file01.txt
[guest@ivanprihodko ~]$ chmod o+rw /tmp/file01.txt
[guest@ivanprihodko ~]$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--rw-. 1 guest guest 5 Sep  3 05:09 /tmp/file01.txt
[guest@ivanprihodko ~]$ su guest2
Password:
[guest2@ivanprihodko guest]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@ivanprihodko guest]$ echo "test2" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Permission denied
[guest2@ivanprihodko guest]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@ivanprihodko guest]$ echo "test3" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Permission denied
[guest2@ivanprihodko guest]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@ivanprihodko guest]$ rm /tmp/file01.txt
rm: cannot remove '/tmp/file01.txt': No such file or directory
[guest2@ivanprihodko guest]$ su -
Password:
[root@ivanprihodko ~]# chmod -t /tmp
[root@ivanprihodko ~]# exit
logout
[guest2@ivanprihodko guest]$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwx. 19 root root 4096 Sep  3 05:10 tmp
[guest2@ivanprihodko guest]$ echo "test3" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Permission denied
[guest2@ivanprihodko guest]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@ivanprihodko guest]$ rm /tmp/file01.txt
```

В ходе данной лабораторной работы были получены знания для работы с файлами C